

# Unidad 3 : Tráfico en capa 3

## Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingenieria

Universidad de San Carlos de Guatemala

# Agenda



## RECORDATORIOS



- Configuración básica de OSPF en una red de área única.
- Configuración de OSPF en redes con múltiples áreas.
- Cálculo de métricas de costo en OSPF.
- Solución de problemas comunes en la configuración de OSPF.
- Introducción a EIGRP y su funcionamiento.
- Estructura jerárquica de EIGRP.
- Configuración básica de EIGRP en una red de área única.
- Introducción al Routing Information Protocol (RIP).
- Comparativa protocolos de enrutamiento.

# Recursos

Link de Quizziz

# **COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS**

**El estudiante identifica los principios de funcionamiento de los protocolos de enrutamiento dinámico mediante la comparación de sus características, ventajas y desventajas para utilizarlos en la implementación de redes de forma eficiente y segura.**

# CONFIGURACIÓN BÁSICA DE OSPF EN UNA RED DE ÁREA ÚNICA

Una red de área única es aquella donde todos los routers pertenecen al Área 0 (backbone).

## Comandos

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

## Donde

- ospf 1: proceso OSPF (número local).
- network: define las redes que participarán en OSPF.
- area 0: define el área única (Área 0).

# CONFIGURACIÓN DE OSPF EN REDES CON MÚLTIPLES ÁREAS

Dividir una red en múltiples áreas mejora la escalabilidad y reduce el tráfico de LSAs (Link State Advertisements). Se requiere al menos un router ABR (Area Border Router) que conecte el Área 0 con otras áreas.

## Comandos

```
Router(config)# router ospf 1
```

```
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 1
```

## Donde

- ospf 1: proceso OSPF (número local).
- network: define las redes que participarán en OSPF.
- area <ID>: define el área.



# CÁLCULO DE MÉTRICAS DE COSTO EN OSPF

OSPF calcula el costo como:

- $\text{Costo} = \text{Referencia} / \text{Ancho de banda del enlace (en Mbps)}$

Por defecto, referencia tiene un valor de 100 Mbps. Por lo tanto:

- Enlace de 100 Mbps = costo 1
- Enlace de 10 Mbps = costo 10

Se puede ajustar el costo manualmente para influir en la selección de rutas en una interfaz específica con el siguiente comando:

**Router(config-if)# ip ospf cost 5**

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES EN OSPF**

Al configurar el protocolo OSPF podemos toparnos con errores frecuentes:

- Interfaces no pertenecientes a la misma área.
- Falta de coincidencia en ID de proceso o área.
- Interfaz pasiva bloqueando OSPF.
- No hay vecinos OSPF (adjacency).

Por ello con los siguientes comando podemos verificar que los routers tengan vecinos y estén intercambiando información correctamente.

**Router# show ip ospf neighbor**

**Router# show ip protocols**

**Router# debug ip ospf adj**

# INTRODUCCIÓN A EIGRP Y SU FUNCIONAMIENTO

EIGRP (Protocolo de Gateway InteriorMejorado), es un protocolo de enrutamiento avanzado desarrollado por Cisco, combina las características de los protocolos de enrutamiento de vector de distancia y de estado de enlace, lo que lo hace más eficiente y escalable en comparación con otros protocolos de enrutamiento. Algunas de sus principales características son:

- Actualizaciones parciales y limitadas.
- Métrica de costo compuesta.
- Protocolo de transporte confiable.
- Balanceo de carga de mismo costo o con distinto costo.



# ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE EIGRP

EIGRP no usa áreas como OSPF, pero puede integrarse jerárquicamente en redes grandes.

- Vecinos EIGRP se forman en enlaces directos.
- Las actualizaciones son multicast y confiables.
- Usa tablas:
  - Vecinos
  - Topología
  - Enrutamiento

Esto permite una gestión eficiente del estado de las rutas y una rápida convergencia ante fallos.

# CONFIGURACIÓN BÁSICA DE EIGRP EN UNA RED DE ÁREA ÚNICA

EIGRP requiere que los routers estén en el mismo autonomous system (AS) para formar vecinos.

## Comandos

```
Router(config)# router eigrp 100
```

```
Router(config-router)# network 192.168.0.0
```

```
Router(config-router)# no auto-summary
```

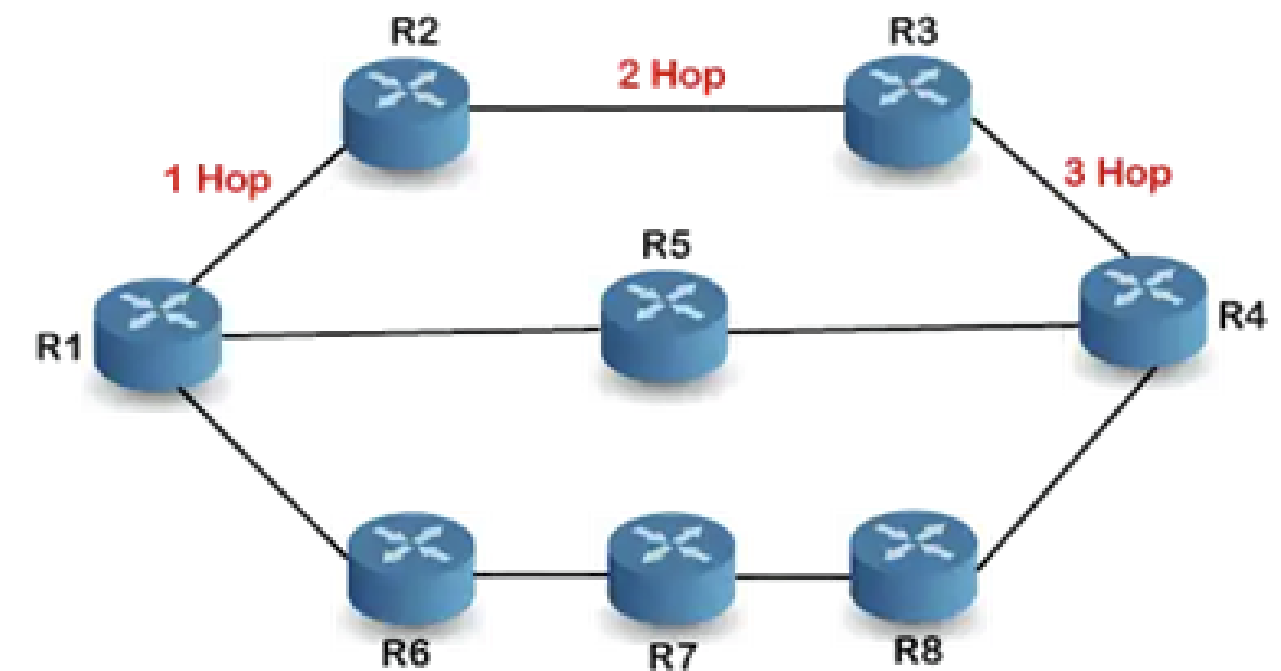
## Donde

- eigrp 100: número de sistema autónomo (debe coincidir entre routers).
- network: define qué redes usarán EIGRP.
- no auto-summary: evita sumarización automática en redes discontiguas.

# INTRODUCCIÓN AL ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP)

El protocolo de Información de Encaminamiento (RIP), Es un protocolo de vector distancia que utiliza el conteo de saltos como su métrica principal. RIP define cómo los routers deben compartir información cuando mueven el tráfico entre un grupo interconectado de redes de área local (LAN). Algunas de sus principales características son:

- Protocolo de vector distancia
- Actualizaciones periódicas
- Limitación del tamaño de la red (15 saltos)



# COMPARATIVA ENTRE PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

| Característica    | EIGRP                   | OSPF           | RIP          |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Convergencia      | Muy rápida (DUAL)       | Rápida         | Lenta        |
| Escalabilidad     | Alta                    | Alta           | Baja         |
| Métrica           | Comp. (delay, BW, etc.) | Costo          | Saltos       |
| Facilidad de uso  | Media (mejor que OSPF)  | Requiere áreas | Muy sencilla |
| Balanceo de carga | Sí, desigual (ECMP)     | Sí             | Limitado     |

# **APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS**

Una empresa desea implementar una nueva red, que sea eficiente y a su vez rápida, por lo que nos solicita realizar 3 topologías iguales con la diferencia que cada una tendrá un protocolo de enrutamiento dinámico diferente y tendremos que compararlas para determinar cual seria el mejor protocolo para la implementación de la nueva red.



# CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Los protocolos de enrutamiento dinámico nos ahorran el trabajo de definir manualmente a las redes el camino para llegar a otras redes facilitándonos la administración de una red.

# **INTEGRIDAD**

**La integridad en redes no solo implica transmitir rutas correctas, sino también actuar con responsabilidad y transparencia al configurar y mantener la infraestructura. Un solo error o acto negligente puede afectar a toda la red, por eso la integridad del administrador y de los dispositivos es clave para construir sistemas confiables y seguros.**

# REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.



**¡GRACIAS POR  
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES  
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA